

Отчёт по лабораторной работе №14

Статическая маршрутизация в Интернете. Настройка

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка взаимодействия локальной сети организации с сетью основного здания в 42-м квартале через сеть провайдера	6
3	Контрольные вопросы	33
4	Заключение	38

Список иллюстраций

2.1	Общая схема сети организации и подключенных удаленных сегментов	7
2.2	Настройка VLAN и транковых портов на коммутаторе провайдера	8
2.3	Настройка подинтерфейсов, статических маршрутов и NAT на центральном шлюзе	10
2.4	Настройка маршрутизатора 42-го квартала и статических маршрутов	12
2.5	Настройка access-порта и VLAN 201 на коммутаторе 42-го квартала	13
2.6	Настройка IP-адреса рабочей станции в сети 42-го квартала	14
2.7	Настройка VLAN и статического маршрута на шлюзе общежития .	15
2.8	Настройка VLAN 301 на коммутаторе общежития	16
2.9	Настройка IP-адреса рабочей станции в сети общежития	17
2.10	Настройка маршрутизатора филиала в Сочи и статического маршрута	19
2.11	Настройка VLAN и портов на коммутаторе филиала в Сочи	20
2.12	Настройка IP-адреса рабочей станции филиала в Сочи	21
2.13	Проверка доступности удаленных узлов с помощью ping	22
2.14	Проверка маршрутов до удаленных сетей с помощью tracer	24
2.15	Таблица маршрутизации центрального шлюза организации	25
2.16	Таблица маршрутизации маршрутизатора 42-го квартала	26
2.17	Таблица маршрутизации шлюза сети общежития	27
2.18	Таблица маршрутизации маршрутизатора филиала в Сочи	28
2.19	Трассировка маршрутов из филиала в Сочи	29
2.20	Трассировка маршрутов из сети 42-го квартала	31
2.21	Трассировка маршрутов из сети общежития	32

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

2 Выполнение

2.1 Настройка взаимодействия локальной сети организации с сетью основного здания в 42-м квартале через сеть провайдера

1. В Cisco Packet Tracer была собрана расширенная сетевая топология организации.

В схеме присутствуют локальные сети подразделений, сеть провайдера, маршрутизаторы, коммутаторы, повторители, серверы и рабочие станции. Центральная сеть организации соединяется с сетью провайдера, через которую должно быть обеспечено взаимодействие с основным зданием, расположенным в 42-м квартале Москвы, а также с филиалом в г. Сочи.

На схеме отображены основные сетевые узлы:

- центральный шлюз организации **msk-donskaya-vabazlov-gw-1**;
- шлюз здания в 42-м квартале **msk-q42-vabazlov-gw-1**;
- коммутаторы локальных сетей;
- сеть провайдера **provider-vabazlov**;
- отдельные VLAN для связи с удаленными сетями;
- рабочие станции и серверы.

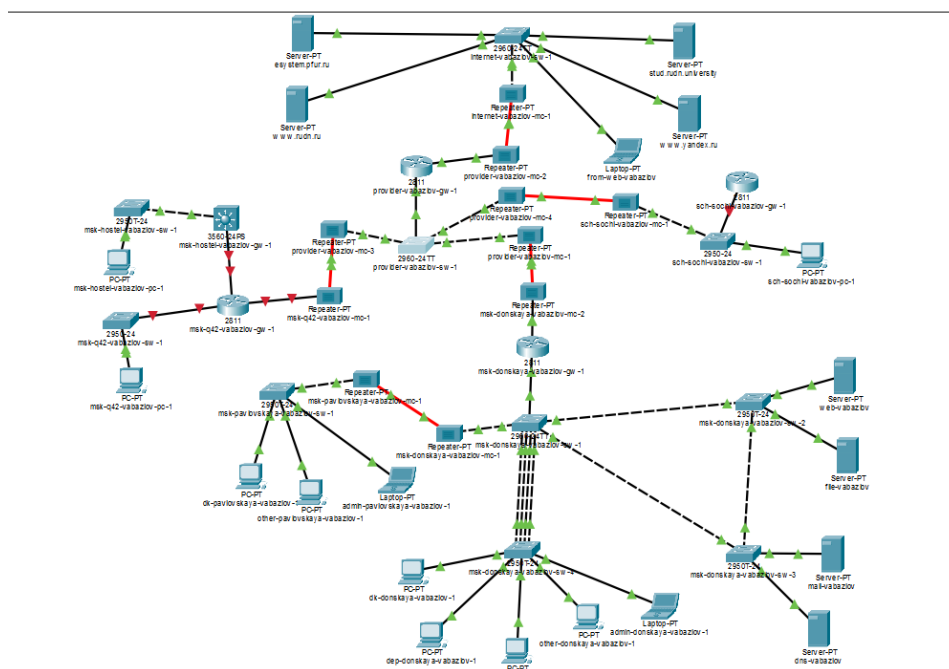


Рис. 2.1: Общая схема сети организации и подключенных удаленных сегментов

2. На коммутаторе провайдера **provider-vabazlov-sw-1** была выполнена настройка транковых соединений.

Для передачи трафика нескольких VLAN через одну физическую линию интерфейсы **FastEthernet0/3** и **FastEthernet0/4** переведены в режим trunk. Также на коммутаторе провайдера были созданы VLAN для разделения каналов связи:

- **VLAN 5** — сеть для взаимодействия с объектом в 42-м квартале, имя VLAN: **q42**;
- **VLAN 6** — сеть для взаимодействия с филиалом в Сочи, имя VLAN: **sochi**.

После создания VLAN были активированы интерфейсы VLAN 5 и VLAN 6 с помощью команды `no shutdown`.

Выполненная конфигурация была сохранена в энергонезависимую память командой `wr mem`.

```

provider-vabazlov-sw-1>en
Password:
provider-vabazlov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-vabazlov-sw-1(config)#int f0/3
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#int f0/4
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#vlan 5
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name q42
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int vlan 5
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5, changed state to up

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#vlan 6
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name sochi
provider-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

provider-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
provider-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
provider-vabazlov-sw-1(config)#exit
provider-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

provider-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
provider-vabazlov-sw-1#

```

Рис. 2.2: Настройка VLAN и транковых портов на коммутаторе провайдера

3. На центральном шлюзе организации **msk-donskaya-vabazlov-gw-1** были настроены подинтерфейсы для работы с VLAN, проходящими через сеть провайдера.

Для связи с сетью 42-го квартала создан подинтерфейс:

- интерфейс: **FastEthernet0/1.5**;
- VLAN: **5**;
- тип инкапсуляции: **IEEE 802.1Q**;
- IP-адрес: **10.128.255.1**;
- маска: **255.255.255.252**;
- описание: **q42**.

Для связи с филиалом в Сочи создан подинтерфейс:

- интерфейс: **FastEthernet0/1.6**;
- VLAN: **6**;

- тип инкапсуляции: **IEEE 802.1Q**;
- IP-адрес: **10.128.255.5**;
- маска: **255.255.255.252**;
- описание: **sochi**.

Также на маршрутизаторе были добавлены статические маршруты:

- маршрут к сети **10.129.0.0/16** через следующий узел **10.128.255.2**;
- маршрут к сети **10.130.0.0/16** через следующий узел **10.128.255.6**.

Это обеспечивает передачу трафика из центральной сети организации в сторону сети 42-го квартала и филиала в Сочи через сеть провайдера.

Дополнительно подинтерфейсы были отмечены как внутренние для NAT командой `ip nat inside`.

Для NAT был создан расширенный список доступа **nat-inet**, в котором разрешены отдельные хосты из сетей организации:

- **10.129.0.200**;
- **10.129.128.200**;
- **10.130.0.200**.

После завершения настройки конфигурация была сохранена командой `wr mem`.

```

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/1.5
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.1 255.255.255.252
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#desc q42
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.6, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.5 255.255.255.252
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#descr sochi
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip route 10.129.0.0 255.255.0.0 10.128.255.2
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#ip route 10.130.0.0 255.255.0.0 10.128.255.6
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#int f0/1.5
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/1.6
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip access-list ext nat-inet
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark q42
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.0.200 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.129.128.200 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#remark sochi
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.130.0.200 any
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config)#exit
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.3: Настройка подинтерфейсов, статических маршрутов и NAT на центральном шлюзе

4. На маршрутизаторе основного здания в 42-м квартале **msk-q42-vabazlov-gw-1** была настроена связь с центральным шлюзом через VLAN 5.

Для этого создан подинтерфейс **FastEthernet0/1.5**, использующий инкапсуляцию **dot1q 5**.

Параметры подинтерфейса:

- интерфейс: **FastEthernet0/1.5**;
- VLAN: **5**;
- IP-адрес: **10.128.255.2**;
- маска: **255.255.255.252**;
- описание: **donskaya**.

Для локальной сети основного здания был создан подинтерфейс **FastEthernet0/0.201**:

- VLAN: **201**;
- IP-адрес: **10.129.0.1**;
- маска: **255.255.255.0**;
- описание: **q42-main**.

Для сети управления был создан подинтерфейс **FastEthernet1/0.202**:

- VLAN: **202**;
- IP-адрес: **10.129.1.1**;
- маска: **255.255.255.0**;
- описание: **q42-management**.

Далее была настроена статическая маршрутизация.

В качестве маршрута по умолчанию указан центральный шлюз организации:

- **0.0.0.0/0 → 10.128.255.1**.

Также был добавлен маршрут к сети здания общежития:

- **10.129.128.0/17 → 10.129.1.2**.

Эта настройка позволяет маршрутизатору 42-го квартала передавать неизвестный трафик в сторону центральной сети, а трафик к сети общежития направлять через отдельный шлюз управления.

```

msk-q42-vabazlov-gw-1(config-if)#int f0/1.5
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.5, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.5, changed state to up

msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 5
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#descr donskaya
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-q42-vabazlov-gw-1(config-if)#int f0/0.201
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.201, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.201, changed state to up

msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 201
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.0.1 255.255.255.0
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#desc q42-main
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f1/0
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-if)#no sh

msk-q42-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

msk-q42-vabazlov-gw-1(config-if)#int f1/0.202
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0.202, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0.202, changed state to up

msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 202
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 202
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.129.1.1 255.255.255.0
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#desc q42-management
msk-q42-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#ip route 10.129.128.0 255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-vabazlov-gw-1(config)#exit
msk-q42-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.4: Настройка маршрутизатора 42-го квартала и статических маршрутов

5. На коммутаторе **msk-q42-vabazlov-sw-1** была выполнена настройка портов для подключения локальной сети 42-го квартала.

Интерфейс **FastEthernet0/24** был переведен в режим trunk, так как через него передается трафик VLAN между сетевыми устройствами.

Интерфейс **FastEthernet0/1**, к которому подключена рабочая станция, был настроен как access-порт и помещен в VLAN 201:

- режим порта: **access**;
- VLAN: **201**;
- имя VLAN: **q42-main**.

После создания VLAN 201 был активирован интерфейс VLAN 201 командой `no shutdown`, а конфигурация сохранена командой `wr mem`.

```
msk-q42-vabazlov-sw-1(config)#
msk-q42-vabazlov-sw-1(config)#int f0/24
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-q42-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

msk-q42-vabazlov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode access
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-if)#vlan 201
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name q42-main
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int vlan 201
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up

msk-q42-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
msk-q42-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
msk-q42-vabazlov-sw-1(config)#exit
msk-q42-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
```

Рис. 2.5: Настройка access-порта и VLAN 201 на коммутаторе 42-го квартала

6. На рабочей станции **msk-q42-vabazlov-pc-1** были вручную заданы сетевые параметры.

Настройка выполнялась во вкладке **Desktop → IP Configuration**.

Для компьютера указаны следующие параметры:

- IPv4-адрес: **10.129.0.200**;
- маска подсети: **255.255.255.0**;
- шлюз по умолчанию: **10.129.0.1**;
- DNS-сервер: **10.128.0.5**.

IP-адрес рабочей станции находится в сети **10.129.0.0/24**, а в качестве шлюза указан адрес подинтерфейса маршрутизатора 42-го квартала **10.129.0.1**. Это позволяет компьютеру передавать трафик за пределы своей локальной сети.

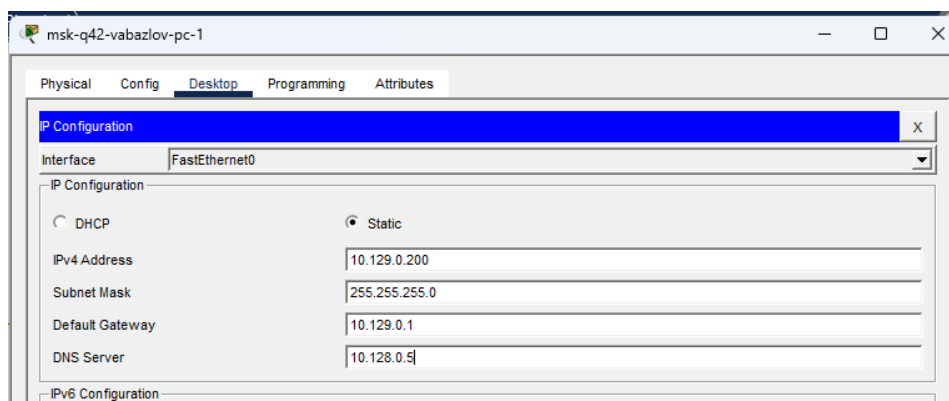


Рис. 2.6: Настройка IP-адреса рабочей станции в сети 42-го квартала

7. На шлюзе сети общежития **msk-hostel-vabazlov-gw-1** была выполнена настройка транковых соединений и VLAN.

Интерфейсы **GigabitEthernet0/1** и **FastEthernet0/1** были переведены в режим trunk для передачи трафика VLAN.

Для сети управления была создана VLAN 202:

- VLAN: **202**;
- имя VLAN: **q42-management**;
- IP-адрес интерфейса VLAN 202: **10.129.1.2**;
- маска: **255.255.255.0**.

Для основной сети общежития была создана VLAN 301:

- VLAN: **301**;
- имя VLAN: **hostel-main**;
- IP-адрес интерфейса VLAN 301: **10.129.128.1**;
- маска: **255.255.255.0**.

На устройстве была включена маршрутизация командой `ip routing`.

Также был добавлен маршрут по умолчанию:

- **0.0.0.0/0 → 10.129.1.1**.

Таким образом, сеть общежития получает выход в сторону маршрутизатора 42-го квартала через сеть управления **10.129.1.0/24**.

```
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#sw trunk enc dot1q
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#sw trunk enc dot1q
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#vlan 202
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-vlan)#name q42-management
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-vlan)#int vlan 202
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202, changed state to up

msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.1.2 255.255.255.0
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#ip addr 10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config-if)#exit
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#ip routing
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.129.1.1
msk-hostel-vabazlov-gw-1(config)#exit
```

Рис. 2.7: Настройка VLAN и статического маршрута на шлюзе общежития

8. На коммутаторе **msk-hostel-vabazlov-sw-1** была настроена VLAN для подключения рабочих станций общежития.

Интерфейсы, используемые для связи между сетевыми устройствами, были переведены в trunk-режим.

Порт, к которому подключается оконечное устройство, был настроен как access-порт и помещен в VLAN 301.

Параметры VLAN:

- VLAN: **301**;
- имя VLAN: **hostel-main**.

После создания VLAN 301 интерфейс VLAN был активирован, а конфигурация сохранена в память устройства.

```

msk-hostel-vabazlov-sw-1>en
Password:
msk-hostel-vabazlov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#int g0/1
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-if)#vlan 301
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int vlan 301
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301, changed state to up

msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
msk-hostel-vabazlov-sw-1(config)#exit
msk-hostel-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-vabazlov-sw-1#

```

Рис. 2.8: Настройка VLAN 301 на коммутаторе общежития

9. На рабочей станции **msk-hostel-vabazlov-pc-1** были вручную заданы параметры IPv4.

Настройка выполнена через вкладку **Desktop → IP Configuration**.

Для компьютера указаны следующие значения:

- IPv4-адрес: **10.129.128.200**;
- маска подсети: **255.255.255.0**;
- шлюз по умолчанию: **10.129.128.1**;
- DNS-сервер: **10.128.0.5**.

Рабочая станция находится в сети **10.129.128.0/24**.

В качестве шлюза используется адрес интерфейса VLAN 301 на шлюзе общежития — **10.129.128.1**.

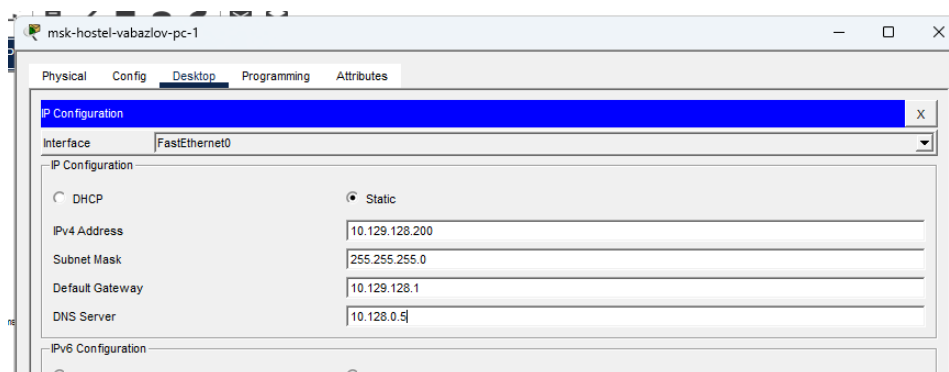


Рис. 2.9: Настройка IP-адреса рабочей станции в сети общежития

10. На маршрутизаторе филиала в г. Сочи **sch-sochi-vabazlov-gw-1** была выполнена настройка интерфейса, подключенного к сети провайдера и локальной сети филиала.

Сначала был включен физический интерфейс **FastEthernet0/0** командой `no shutdown`.

После этого на нем были созданы подинтерфейсы для передачи трафика разных VLAN.

Для связи с центральной сетью организации через провайдера был настроен подинтерфейс:

- интерфейс: **FastEthernet0/0.6**;
- VLAN: **6**;
- тип инкапсуляции: **IEEE 802.1Q**;
- IP-адрес: **10.128.255.6**;
- маска: **255.255.255.252**;
- описание: **donskaya**.

Для основной локальной сети филиала в Сочи был создан подинтерфейс:

- интерфейс: **FastEthernet0/0.401**;
- VLAN: **401**;

- IP-адрес: **10.130.0.1**;
- маска: **255.255.255.0**;
- описание: **sochi-main**.

Для сети управления филиала был создан подинтерфейс:

- интерфейс: **FastEthernet0/0.402**;
- VLAN: **402**;
- IP-адрес: **10.130.1.1**;
- маска: **255.255.255.0**;
- описание: **sochi-management**.

Также на маршрутизаторе был добавлен маршрут по умолчанию:

- **0.0.0.0/0 → 10.128.255.5**.

Этот маршрут направляет весь трафик, предназначенный для внешних сетей, в сторону центрального шлюза организации через сеть провайдера.

После завершения настройки конфигурация была сохранена командой `wr mem`.

```

sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#int f0/0
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-if)#no sh

sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-if)#int f0/0.6
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.6, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.6, changed state to up

sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 6
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#descr donskaya
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.401
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 401
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#desc sochi-main
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.402
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.402, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.402, changed state to up

sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 402
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip addr 10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#desc sochi-management
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config-subif)#exit
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5
sch-sochi-vabazlov-gw-1(config)#exit
sch-sochi-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.10: Настройка маршрутизатора филиала в Сочи и статического маршрута

11. На коммутаторе филиала **sch-sochi-vabazlov-sw-1** были настроены транковые и access-порты.

Интерфейсы **FastEthernet0/23** и **FastEthernet0/24** были переведены в режим trunk.

Это необходимо для передачи трафика VLAN между коммутатором, маршрутизатором и другими сетевыми устройствами.

На коммутаторе была создана VLAN 6:

- VLAN: **6**;
- имя VLAN: **sochi**.

Также был активирован интерфейс VLAN 6 командой `no shutdown`.

Для подключения рабочей станции филиала интерфейс **FastEthernet0/1** был настроен как access-порт и помещен в VLAN 401:

- режим порта: **access**;
- VLAN: **401**;
- имя VLAN: **sochi-main**.

После создания VLAN 401 был активирован интерфейс VLAN 401, а конфигурация устройства сохранена в память.

```

Password:
sch-sochi-vabazlov-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config)#
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config)#int f0/23
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up

sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#int f0/24
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#vlan 6
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int vlan 6
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up

sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#int f0/1
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#sw mode acc
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#sw acc vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#vlan 401
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-vlan)#int vlan 401
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#no sh
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config-if)#exit
sch-sochi-vabazlov-sw-1(config)#exit
sch-sochi-vabazlov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-vabazlov-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-vabazlov-sw-1#

```

Рис. 2.11: Настройка VLAN и портов на коммутаторе филиала в Сочи

12. На рабочей станции филиала **sch-sochi-vabazlov-pc-1** были вручную заданы параметры IPv4.

Настройка выполнялась через вкладку **Desktop → IP Configuration**.

Для компьютера указаны следующие сетевые параметры:

- IPv4-адрес: **10.130.0.200**;
- маска подсети: **255.255.255.0**;
- шлюз по умолчанию: **10.130.0.1**;

- DNS-сервер: **10.128.0.5**.

Рабочая станция находится в сети **10.130.0.0/24**.

В качестве шлюза по умолчанию используется адрес подинтерфейса маршрутизатора филиала **10.130.0.1**, что позволяет устройству передавать трафик за пределы локальной сети Сочи.

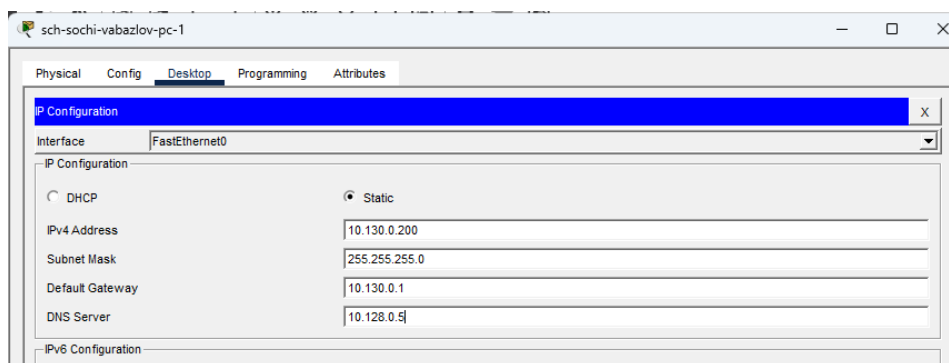


Рис. 2.12: Настройка IP-адреса рабочей станции филиала в Сочи

13. После настройки маршрутизаторов, коммутаторов и рабочих станций была выполнена проверка доступности удаленных узлов с компьютера **admin-donskaya-vabazlov-1**.

С помощью команды `ping` была проверена связь с устройствами в трех удаленных сетях:

- **10.129.0.200** — рабочая станция сети основного здания в 42-м квартале;
- **10.129.128.200** — рабочая станция сети общежития;
- **10.130.0.200** — рабочая станция филиала в Сочи.

При первой проверке для каждого направления первые пакеты были потеряны, что связано с процессом определения MAC-адресов через ARP.

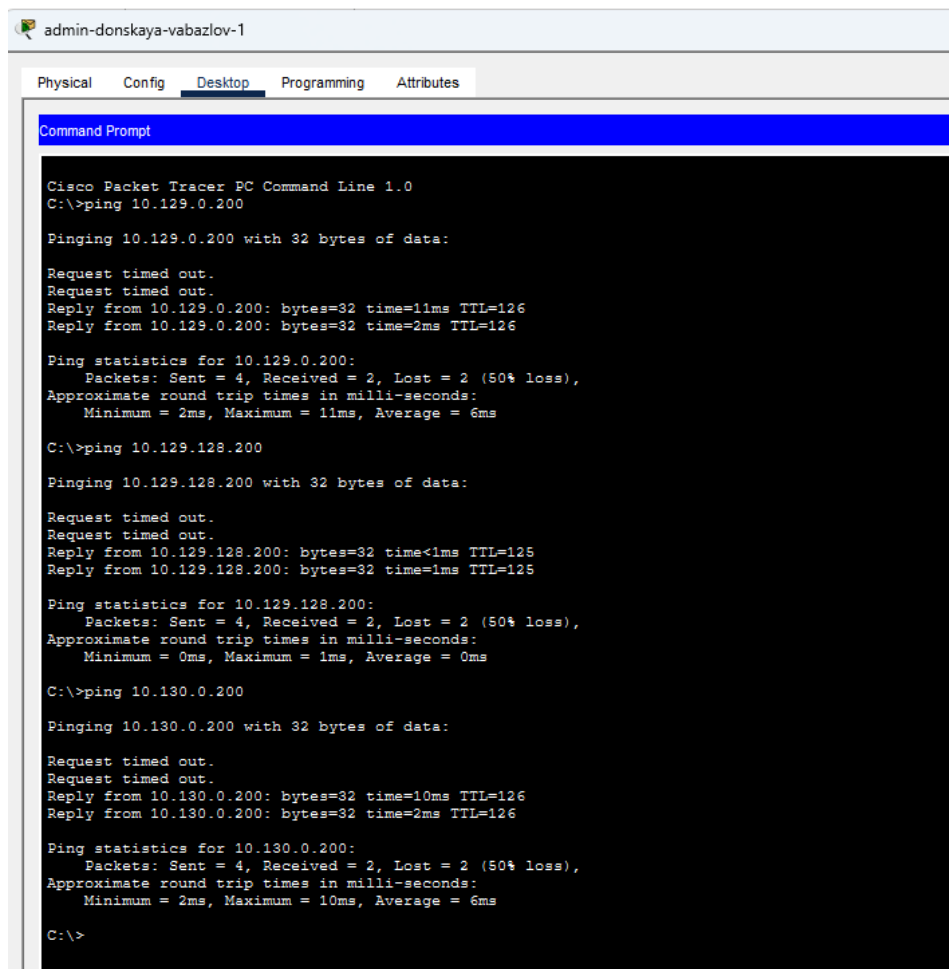
После этого удаленные узлы начали отвечать на ICMP-запросы.

Результаты проверки показали:

- связь с узлом **10.129.0.200** установлена;

- связь с узлом **10.129.128.200** установлена;
- связь с узлом **10.130.0.200** установлена.

Таким образом, передача трафика между центральной сетью организации, сетью 42-го квартала, сетью общежития и филиалом в Сочи работает корректно.



```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.129.0.200

Pinging 10.129.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 10.129.0.200: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 10.129.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 11ms, Average = 6ms

C:\>ping 10.129.128.200

Pinging 10.129.128.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 10.129.128.200: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 10.129.128.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.130.0.200

Pinging 10.130.0.200 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 10.130.0.200: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 10.130.0.200:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 10ms, Average = 6ms

C:\>

```

Рис. 2.13: Проверка доступности удаленных узлов с помощью ping

14. Для дополнительной проверки маршрутов была выполнена трассировка с компьютера **admin-donskaya-vabazlov-1** до удаленных рабочих станций.

При трассировке до узла **10.129.0.200** маршрут прошел через следующие устройства:

- **10.128.6.1** — шлюз локальной сети организации;

- **10.128.255.2** — маршрутизатор основного здания в 42-м квартале;
- **10.129.0.200** — конечная рабочая станция.

При трассировке до узла **10.129.128.200** маршрут прошел через следующие устройства:

- **10.128.6.1** — шлюз локальной сети организации;
- **10.128.255.2** — маршрутизатор основного здания в 42-м квартале;
- **10.129.1.2** — шлюз сети общежития;
- **10.129.128.200** — конечная рабочая станция.

При трассировке до узла **10.130.0.200** маршрут прошел через следующие устройства:

- **10.128.6.1** — шлюз локальной сети организации;
- **10.128.255.6** — маршрутизатор филиала в Сочи;
- **10.130.0.200** — конечная рабочая станция.

Полученные результаты подтверждают, что статическая маршрутизация настроена правильно.

Трафик к сети 42-го квартала направляется через маршрутизатор **10.128.255.2**, трафик к сети общежития проходит через дополнительный шлюз **10.129.1.2**, а трафик к филиалу в Сочи передается через маршрутизатор **10.128.255.6**.

```
C:\>
C:\>
C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  3  1 ms    0 ms    18 ms   10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.2
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.1.2
  4  10 ms   10 ms    0 ms    10.129.128.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.130.0.200

Tracing route to 10.130.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.1
  2  1 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.6
  3  0 ms    1 ms    0 ms    10.130.0.200

Trace complete.

C:\>
```

Рис. 2.14: Проверка маршрутов до удаленных сетей с помощью tracert

15. После настройки статической маршрутизации была выполнена проверка таблицы маршрутизации на центральном шлюзе организации **msk-donskaya-vabazlov-gw-1**.

Для проверки использовалась команда `show ip route`.

В таблице маршрутизации отображаются как напрямую подключенные сети, так и статические маршруты к удаленным сегментам.

На центральном шлюзе присутствуют следующие важные маршруты:

- маршрут к сети **10.129.0.0/16** через следующий узел **10.128.255.2**;
- маршрут к сети **10.130.0.0/16** через следующий узел **10.128.255.6**;

- маршрут по умолчанию **0.0.0.0/0** через **198.51.100.1**.

Маршрут **10.129.0.0/16** используется для передачи трафика в сторону основного здания в 42-м квартале и связанных с ним сетей.

Маршрут **10.130.0.0/16** используется для передачи трафика в сторону филиала в г. Сочи.

Наличие этих записей подтверждает, что центральный маршрутизатор знает, через какие шлюзы необходимо отправлять пакеты в удаленные сети.

```
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C    10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L    10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C    10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L    10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C    10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L    10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C    10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L    10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C    10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L    10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C    10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L    10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C    10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L    10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C    10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L    10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S    10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
S    10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    198.51.100.0/28 is directly connected, FastEthernet0/1.4
L    198.51.100.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.4
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 198.51.100.1
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
```

Рис. 2.15: Таблица маршрутизации центрального шлюза организации

16. Затем была проверена таблица маршрутизации на маршрутизаторе основного здания **msk-q42-vabazlov-gw-1**.

В таблице маршрутизации отображаются напрямую подключенные сети:

- **10.128.255.0/30** — сеть соединения с центральным шлюзом через провайдера;
- **10.129.0.0/24** — основная локальная сеть 42-го квартала;
- **10.129.1.0/24** — сеть управления.

Также присутствуют статические маршруты:

- **10.129.128.0/17 → 10.129.1.2;**
- **0.0.0.0/0 → 10.128.255.1.**

Маршрут к сети **10.129.128.0/17** направляет трафик в сторону сети общежития через шлюз **10.129.1.2**.

Маршрут по умолчанию передает весь остальной трафик в сторону центрального шлюза организации **10.128.255.1**.

Это подтверждает, что маршрутизатор 42-го квартала может отправлять пакеты как в сеть общежития, так и в центральную сеть организации.

```
msk-q42-vabazlov-gw-1>sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 4 masks
C       10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L       10.128.255.2/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C       10.129.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.201
L       10.129.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.201
C       10.129.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0.202
L       10.129.1.1/32 is directly connected, FastEthernet1/0.202
S       10.129.128.0/17 [1/0] via 10.129.1.2
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.1
```

Рис. 2.16: Таблица маршрутизации маршрутизатора 42-го квартала

17. На шлюзе сети общежития **msk-hostel-vabazlov-gw-1** также была выполнена проверка таблицы маршрутизации.

В таблице отображаются две напрямую подключенные сети:

- **10.129.1.0/24** — сеть управления, подключенная через **Vlan202**;
- **10.129.128.0/24** — основная сеть общежития, подключенная через **Vlan301**.

Кроме того, на устройстве присутствует маршрут по умолчанию:

- **0.0.0.0/0 → 10.129.1.1.**

Данный маршрут направляет весь трафик, предназначенный для внешних сетей, на маршрутизатор 42-го квартала.

Благодаря этому рабочие станции сети общежития могут взаимодействовать с центральной сетью организации и филиалом в Сочи.

```
msk-hostel-vabazlov-gw-1>
msk-hostel-vabazlov-gw-1>sh ip rou
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.129.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.129.1.0 is directly connected, Vlan202
C       10.129.128.0 is directly connected, Vlan301
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.129.1.1
```

Рис. 2.17: Таблица маршрутизации шлюза сети общежития

18. Далее была проверена таблица маршрутизации на маршрутизаторе филиала в г. Сочи **sch-sochi-vabazlov-gw-1**.

В таблице маршрутизации присутствуют напрямую подключенные сети:

- **10.128.255.4/30** — сеть соединения с центральным шлюзом через провайдера;
- **10.130.0.0/24** — основная локальная сеть филиала;
- **10.130.1.0/24** — сеть управления филиала.

Также настроен маршрут по умолчанию:

- **0.0.0.0/0 → 10.128.255.5**.

Этот маршрут направляет трафик из филиала в сторону центрального шлюза организации.

Наличие маршрута по умолчанию подтверждает, что маршрутизатор филиала может передавать пакеты в остальные сети через провайдерский канал.

```

sch-sochi-vabazlov-gw-1#
sch-sochi-vabazlov-gw-1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.128.255.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C       10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/0.6
L       10.128.255.6/32 is directly connected, FastEthernet0/0.6
C       10.130.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.401
L       10.130.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.401
C       10.130.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.402
L       10.130.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.402
S*     0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5

```

Рис. 2.18: Таблица маршрутизации маршрутизатора филиала в Сочи

19. Для проверки прохождения маршрутов из филиала в г. Сочи была выполнена трассировка с рабочей станции **sch-sochi-vabazlov-pc-1**.

Сначала была выполнена трассировка до узла **10.128.6.200** в центральной сети организации.

Маршрут прошел через следующие узлы:

- **10.130.0.1** — шлюз локальной сети филиала в Сочи;
- **10.128.255.5** — центральный шлюз со стороны соединения с Сочи;
- **10.128.6.200** — конечный узел в центральной сети.

Затем была выполнена трассировка до узла **10.129.0.200** в сети 42-го квартала.

Пакеты прошли по маршруту:

- **10.130.0.1** — шлюз филиала;
- **10.128.255.5** — центральный шлюз;
- **10.128.255.2** — маршрутизатор 42-го квартала;
- **10.129.0.200** — конечная рабочая станция.

Также была выполнена трассировка до узла **10.129.128.200** в сети общежития.

Для этого использовался маршрут:

- **10.130.0.1** — шлюз филиала;

- **10.128.255.5** — центральный шлюз;
- **10.128.255.2** — маршрутизатор 42-го квартала;
- **10.129.1.2** — шлюз сети общежития;
- **10.129.128.200** — конечная рабочая станция общежития.

Все трассировки завершились успешно.

Это подтверждает, что из сети филиала в Сочи доступны центральная сеть организации, сеть 42-го квартала и сеть общежития.

```

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>tracert 10.128.6.200

Tracing route to 10.128.6.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.1
  2  1 ms    1 ms    0 ms    10.128.255.5
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.128.6.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.0.200

Tracing route to 10.129.0.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.1
  2  1 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.5
  3  1 ms    1 ms    0 ms    10.128.255.2
  4  10 ms   0 ms    0 ms    10.129.0.200

Trace complete.

C:\>tracert 10.129.128.200

Tracing route to 10.129.128.200 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.130.0.1
  2  1 ms    0 ms    0 ms    10.128.255.5
  3  0 ms    1 ms    0 ms    10.128.255.2
  4  10 ms   1 ms    0 ms    10.129.1.2
  5  0 ms    0 ms    0 ms    10.129.128.200

Trace complete.

C:\>

```

Рис. 2.19: Трассировка маршрутов из филиала в Сочи

20. После этого была выполнена трассировка с рабочей станции **msk-q42-vabazlov-pc-1**, расположенной в сети основного здания 42-го квартала.

При проверке маршрута до узла **10.128.6.200** в центральной сети организации пакеты прошли через:

- **10.129.0.1** — шлюз локальной сети 42-го квартала;
- **10.128.255.1** — центральный шлюз организации;
- **10.128.6.200** — конечный узел центральной сети.

При трассировке до узла **10.129.128.200** в сети общежития маршрут прошел через:

- **10.129.0.1** — шлюз сети 42-го квартала;
- **10.129.1.2** — шлюз сети общежития;
- **10.129.128.200** — конечная рабочая станция.

При трассировке до узла **10.130.0.200** в филиале Сочи использовался следующий маршрут:

- **10.129.0.1** — шлюз сети 42-го квартала;
- **10.128.255.1** — центральный шлюз организации;
- **10.128.255.6** — маршрутизатор филиала в Сочи;
- **10.130.0.200** — конечная рабочая станция филиала.

Полученные результаты показывают, что рабочая станция из сети 42-го квартала успешно взаимодействует с центральной сетью, сетью общежития и филиалом в Сочи.

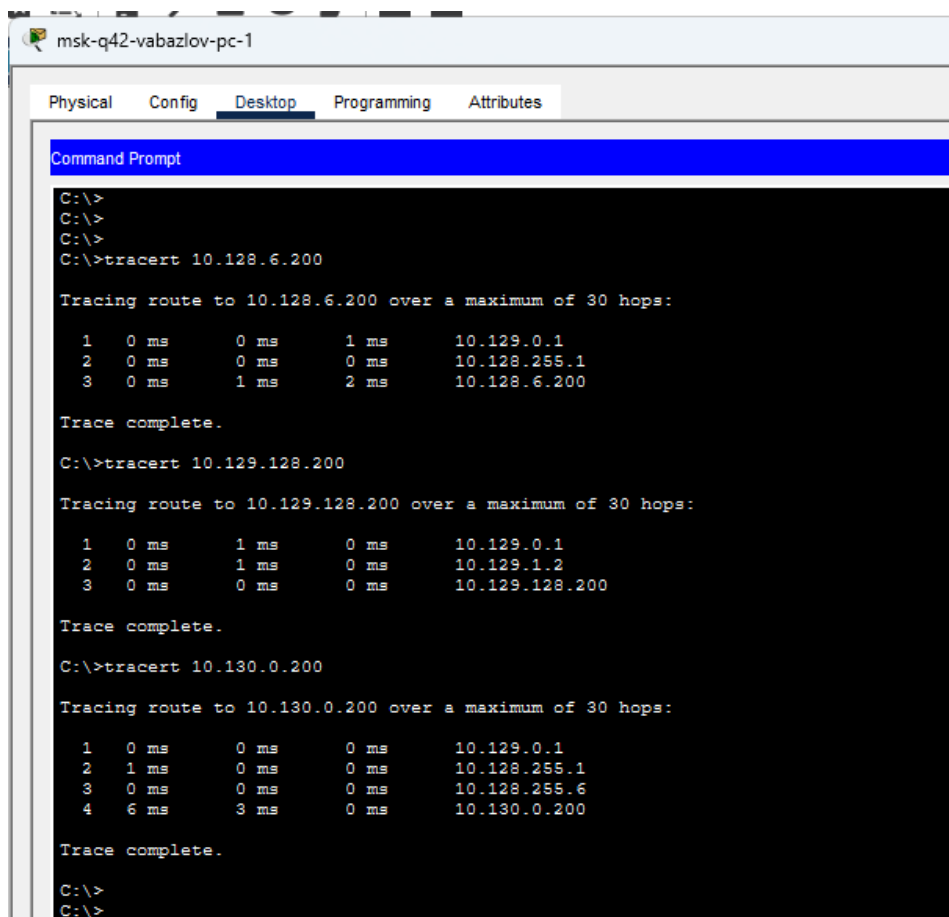


Рис. 2.20: Трассировка маршрутов из сети 42-го квартала

21. Затем была выполнена трассировка с рабочей станции **msk-hostel-vabazlov-pc-1**, расположенной в сети общежития.

При проверке маршрута до узла **10.128.6.200** в центральной сети организации пакеты прошли через:

- **10.129.128.1** — шлюз локальной сети общежития;
- **10.129.1.1** — маршрутизатор 42-го квартала со стороны сети управления;
- **10.128.255.1** — центральный шлюз организации;
- **10.128.6.200** — конечный узел центральной сети.

При трассировке до узла **10.129.0.200** в основной сети 42-го квартала маршрут прошел через:

- **10.129.128.1** — шлюз локальной сети общежития;
- **10.129.1.1** — маршрутизатор 42-го квартала;
- **10.129.0.200** — конечная рабочая станция.

При трассировке до узла **10.130.0.200** в филиале Сочи использовался маршрут:

- **10.129.128.1** — шлюз сети общежития;
- **10.129.1.1** — маршрутизатор 42-го квартала;
- **10.128.255.1** — центральный шлюз организации;
- **10.128.255.6** — маршрутизатор филиала в Сочи;
- **10.130.0.200** — конечная рабочая станция филиала.

Все маршруты были успешно построены.

Это подтверждает, что сеть общежития корректно связана как с сетью 42-го квартала, так и с центральной сетью организации и филиалом в Сочи.

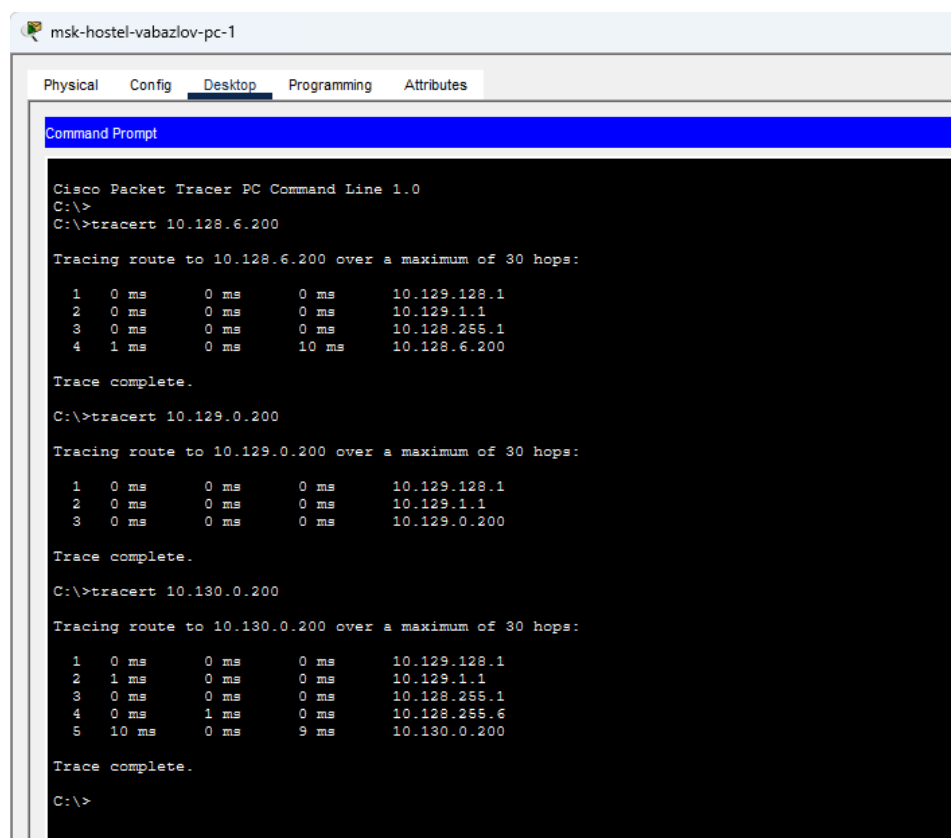


Рис. 2.21: Трассировка маршрутов из сети общежития

3 Контрольные вопросы

1. **Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.**

Статическая маршрутизация используется в том случае, когда администратор вручную указывает маршрутизатору, через какой следующий узел необходимо передавать пакеты в удалённую сеть.

Например, в организации есть две подсети:

- сеть главного офиса: **10.128.6.0/24**;
- сеть филиала: **10.130.0.0/24**.

Между ними находится сеть провайдера, через которую соединены два маршрутизатора.

На маршрутизаторе главного офиса адрес соединения с филиалом — **10.128.255.5**, а на стороне филиала — **10.128.255.6**.

Чтобы маршрутизатор главного офиса знал путь к сети филиала, на нём можно добавить статический маршрут:

```
ip route 10.130.0.0 255.255.255.0 10.128.255.6
```

Данная команда означает, что весь трафик, предназначенный для сети **10.130.0.0/24**, необходимо отправлять на следующий маршрутизатор с адресом **10.128.255.6**.

На маршрутизаторе филиала также необходимо указать обратный маршрут к сети главного офиса:

```
ip route 10.128.6.0 255.255.255.0 10.128.255.5
```

Эта команда сообщает маршрутизатору филиала, что пакеты к сети **10.128.6.0/24** нужно передавать через следующий узел **10.128.255.5**.

В выполненной работе аналогичный принцип использовался для связи центральной сети организации с сетью 42-го квартала и филиалом в Сочи. Например, на центральном шлюзе были добавлены маршруты к сетям **10.129.0.0/16** и **10.130.0.0/16** через соответствующие маршрутизаторы удалённых площадок.

2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.

VLAN используется для логического разделения сети на отдельные широковещательные домены. Устройства, находящиеся в разных VLAN, не могут обмениваться данными напрямую на канальном уровне, даже если они подключены к одному коммутатору. Для взаимодействия между VLAN требуется маршрутизация.

Процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN можно описать следующим образом.

Сначала компьютер определяет, находится ли IP-адрес получателя в той же подсети. Для этого он сравнивает свой IP-адрес, маску подсети и адрес назначения. Если получатель находится в другой подсети, компьютер отправляет пакет не напрямую получателю, а на шлюз по умолчанию.

Затем компьютер с помощью ARP-запроса определяет MAC-адрес своего шлюза. После получения ARP-ответа он формирует Ethernet-кадр, где MAC-адресом получателя указывается MAC-адрес шлюза, а IP-адрес назначения остаётся адресом конечного устройства.

Коммутатор передаёт кадр в пределах VLAN, к которой относится порт отправителя. Если связь между коммутатором и маршрутизатором организована через trunk-порт, кадр передаётся с VLAN-тегом 802.1Q.

На маршрутизаторе или L3-коммутаторе принимается кадр соответствующего VLAN. Устройство анализирует IP-адрес назначения, обращается к таблице маршрутизации и определяет, через какой интерфейс или подинтерфейс необходимо отправить пакет дальше.

После этого маршрутизатор формирует новый Ethernet-кадр для VLAN получателя. В этом кадре уже используется MAC-адрес следующего устройства или конечного получателя, если он находится в напрямую подключенной сети. Далее пакет передаётся в нужный VLAN и доставляется адресату.

В данной работе такой принцип использовался при настройке подинтерфейсов маршрутизаторов с инкапсуляцией **dot1q**. Например, на маршрутизаторе 42-го квартала были созданы подинтерфейсы для VLAN 201 и VLAN 202, а на маршрутизаторе филиала в Сочи — для VLAN 401 и VLAN 402.

3. Как проверить работоспособность маршрута?

Работоспособность маршрута можно проверить несколькими способами.

Основной способ — использование команды `ping`. Она отправляет ICMP-запросы на указанный IP-адрес и ожидает ICMP-ответы. Если ответы приходят, значит между устройствами есть сетевое взаимодействие.

Например, для проверки доступности рабочей станции филиала можно выполнить команду:

```
ping 10.130.0.200
```

Если в ответ отображаются строки вида `Reply from 10.130.0.200`, значит узел доступен. Если отображается `Request timed out`, это может указывать на отсутствие маршрута, неправильную настройку шлюза, ошибку в IP-адресации, неработающий интерфейс или проблему с VLAN.

Более подробную проверку можно выполнить с помощью команды `tracert` в Windows или `traceroute` в Unix-подобных системах. Эта команда показывает, через какие промежуточные маршрутизаторы проходит пакет до

конечного узла.

Например:

```
tracert 10.129.128.200
```

По результатам трассировки можно определить, на каком участке маршрута возникает проблема. Если трассировка доходит до конечного адреса, значит маршрут построен корректно.

Также для диагностики можно использовать:

- проверку таблицы маршрутизации;
- проверку состояния интерфейсов командой `show ip interface brief`;
- проверку VLAN на коммутаторах;
- проверку trunk-портов;
- проверку правильности шлюза по умолчанию на конечных устройствах.

В выполненной работе работоспособность маршрутов была подтверждена с помощью команд `ping` и `tracert` между центральной сетью, сетью 42-го квартала, сетью общежития и филиалом в Сочи.

4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

Таблица маршрутизации показывает, какие сети известны маршрутизатору и через какие интерфейсы или следующие узлы он передаёт трафик. В Cisco IOS таблицу маршрутизации можно посмотреть командой:

```
show ip route
```

В результате выполнения команды отображаются напрямую подключенные сети, статические маршруты, маршруты по умолчанию и маршруты, полученные с помощью динамических протоколов маршрутизации.

Основные обозначения в таблице маршрутизации:

- **C** — directly connected, напрямую подключенная сеть;

- **L** — local, локальный адрес интерфейса маршрутизатора;
- **S** — static, статический маршрут;
- **S*** — статический маршрут по умолчанию;
- **R** — маршрут, полученный через RIP;
- **O** — маршрут, полученный через OSPF;
- **D** — маршрут, полученный через EIGRP.

Например, запись:

S 10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6

означает, что сеть **10.130.0.0/16** доступна через следующий узел **10.128.255.6**, а сам маршрут был задан вручную как статический.

Маршрут по умолчанию обычно отображается в виде:

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.128.255.5

Он используется тогда, когда в таблице маршрутизации нет более точного маршрута к сети назначения.

4 Заключение

В ходе работы была выполнена настройка взаимодействия локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале Москвы, а также с сетью филиала в г. Сочи через сеть провайдера.

В Cisco Packet Tracer была собрана сетевая топология, включающая центральную сеть организации, сеть провайдера, удалённую сеть 42-го квартала, сеть общежития и филиал в Сочи. Для разделения трафика были созданы VLAN, а соединения между маршрутизаторами и коммутаторами настроены в trunk-режиме. На маршрутизаторах были созданы подинтерфейсы с инкапсуляцией **802.1Q**, что позволило передавать трафик нескольких VLAN через один физический интерфейс.

Для обеспечения обмена данными между удалёнными сетями была настроена статическая маршрутизация. На центральном шлюзе организации были добавлены маршруты к сетям **10.129.0.0/16** и **10.130.0.0/16**. На маршрутизаторе 42-го квартала был настроен маршрут к сети общежития **10.129.128.0/17**, а также маршрут по умолчанию в сторону центрального шлюза. На маршрутизаторе филиала в Сочи был настроен маршрут по умолчанию через сеть провайдера.

На рабочих станциях были вручную заданы IP-адреса, маски подсети, шлюзы по умолчанию и DNS-сервер. После настройки была выполнена проверка доступности узлов с помощью команды `ping`, а также проверка прохождения маршрутов с помощью команды `tracert`. Дополнительно были просмотрены таблицы маршрутизации на ключевых маршрутизаторах с помощью команды `show ip route`.

Результаты проверки показали, что устройства из центральной сети организации, сети 42-го квартала, сети общежития и филиала в Сочи успешно взаимодействуют друг с другом. Таблицы маршрутизации содержат необходимые статические маршруты, а трассировка подтверждает прохождение пакетов через ожидаемые промежуточные маршрутизаторы.